预测准，以及把采购价格风险对冲掉

Arbor · 2026-10-29 · 依据当前仓库中的评分、预测与回测代码

系统只做两件事：预测下一交易周的价格分布，并用多头期货对冲尚未锁定的采购成本。

实时、报告和回测共用同一个纯函数，比率只取决于事件窗口和调用方传入的时刻。函数在 arbor/domain/scoring.py。

一、预测为什么能变准

预测的是五个交易日里的三个情景，每个情景有区间和概率。准确率来自一条闭环：宽度跟近期波动，概率跟独立证据，证据的权重跟自己的历史成绩。没有复盘样本时，宽度来自波动率，概率来自规则。

1. 区间跟近期波动走
   用近 30 日收益的日波动乘以 √5，得到这一周的典型位移。横盘带大约 ±0.67σ，上涨和下跌带落在 0.5σ 到 1.65σ，并贴着 30 日高低。历史不足时退回 5 日波幅。
2. 概率从基准出发，再被独立证据挪动
   起点是横盘 50%、上涨 25%、下跌 25%。机器学习置信度、RSI、均线排列各自加减，最后归一化到 1。30 日目标价按 5/21 折回这一周，只在方向一致时锚定对应情景。
3. 说了多少概率，就按多少记分
   Brier 分是各方向「报出的概率减是否发生」的平方和。三个方向均匀猜的基准是 0.667。低于它才算有技能（BSS > 0）。这惩罚虚高的概率，不只看方向猜对没有。
4. 没有技能，就不让历史频率改写本期概率
   至少 8 对复盘、而且 Brier 优于基准时，才做温和收缩：p' = 0.2·p + 0.8·历史基准。否则收缩权重是 0。没证明过的模型不能用历史频率改写这一期。
5. 错了就减小发言权，对了也不放大
   满 8 个样本后：机器学习方向准确率低于 45%，它对情景和套保的影响乘 0.9，最低到 0.5；高于 65%，只向 1.0 收回。情景区间命中率低于 30% 就加宽（上限 1.5 倍），高于 70% 就收窄（下限 0.7 倍）。中心不动。

气候、供给、政策和 Polymarket 的概率倾斜，以及凯利仓位，只写在报告里，不改套保比率。

二、风险怎么被对冲掉

进口商按月买生豆。套保是多头期货。比率 70% 就是把当月吨数的 70% 预先在 KC 上买下。回测的净成本等于现货采购成本减去期货盈亏。

价格上涨时，期货盈利抵消更贵的豆子。价格下跌时，期货亏损，便宜的现货也不会全部留下来。

比率由当前还活着的事件算出来：

贡献 = 基准 × (严重度 / 3) × 0.5 ^ (年龄 / 半衰期)
簇分 = 按 |贡献| 排序后，第 i 名再乘 0.5 ^ i
比率 = 0.65 + 跨度 × tanh(总分 / 0.5)

零分是 65%。正分跨度 0.30，比率趋近 95%。负分跨度 0.45，比率趋近 20%。机器学习、情景和 RSI 的基准取事件自身的数值；其余类型取规则里的固定调整。

- 半衰期
  霜冻大约 90 天贡献减半，极端价格大约 30 天，政策最长约一年。过期冲击自动让出仓位。
- 同一簇递减
  第二条同类新闻只算一半，相关消息不会线性叠加。
- 软饱和
  tanh 把极端分数停在 20% 和 95% 之间。始终留一段没套，也始终留一段已经套上。
- 供给与价格冲击的方向
  霜冻、库存下降和三十日大涨会提高比率，多锁还可能变贵的采购。三十日大跌会降低比率，少锁已经跌下来的价格。主导情景看跌、RSI 超卖也提高比率。

机器学习方向头是另一层：预测上涨则减小比率，预测下跌则增大比率。它和供给冲击进入同一个评分函数，比率是合计结果。

三、对冲覆盖到哪里

对冲掉的是套保比例上的 KC 价格变动。比率之外的采购继续暴露在 KC 价格上。汇率、海运和关税不在这张期货里。ICO 现货和广期所相对 KC 的基差也不在里面。方向判错时，多头期货的亏损就是这笔对冲的代价。到库成本用最终比率标出这笔敞口，运费和关税仍按现货计算。

检验用同一条历史价格比较三种净成本：完全不套、每月固定 65%、以及用上面这个函数随事件重算的比率。事件驱动的那条按每根柱当时的时间重算，半衰期会在回测里真实衰减。

四、怎么跑

python coffee.py --demo	扫一遍信号，打印当前套保比率
python coffee.py --paper	按比率做模拟多头，盯未实现盈亏
python -m reports.cli --demo	下一周的情景、概率和套保建议

代码位置
情景 reports/pipeline.py
Brier 与复盘 reports/history.py
技能门槛 reports/scenario_scorecard.py
自校准 reports/learning.py
比率 arbor/domain/scoring.py 规则 config/regimes.yaml
三种净成本 backtest/engine.py

实时、报告和回测用的是这同一个比率。影子计算不改它。